Il campo dei numeri complessi

Marco Cerbella

Lezione 10 – 20 ottobre 2026

1 Il campo dei numeri complessi

Consideriamo $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ con le operazioni

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2,\ y_1 + y_2),$$
$$(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2,\ x_1 y_2 + x_2 y_1).$$

$(\mathbb{R}^2, +, \cdot) = \mathbb{C}$ è l'*insieme dei numeri complessi*; $z = (x, y)$.

1.1 Proprietà

1. $(\mathbb{C}, +)$ *è un gruppo abeliano.*
   - $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$ (commutativa);
   - $z_1 + (z_2 + z_3) = (z_1 + z_2) + z_3$ (associativa);
   - esiste $0 = (0, 0)$ elemento neutro: $(x, y) + (0, 0) = (0, 0) + (x, y) = (x, y)$;
   - per ogni $z = (x, y)$ esiste l'inverso (opposto) $-z = (-x, -y)$: $(x, y) + (-x, -y) = (x - x, y - y) = (0, 0) = 0$.
2. *Distributive:* $z_1 \cdot (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$ e $(z_1 + z_2) \cdot z_3 = z_1 z_3 + z_2 z_3$.
3. *Associativa del prodotto:* $z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3) = (z_1 \cdot z_2) \cdot z_3$. Quindi $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ è un anello.
4. *Commutativa del prodotto:* $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$. Quindi è un anello commutativo.
5. *Elemento neutro del prodotto:* $1 = (1, 0)$ è l'unità per $\cdot$:

   $$(1, 0) \cdot (x, y) = (1 \cdot x - 0 \cdot y,\ 1 \cdot y + 0 \cdot x) = (x, y).$$

   Quindi $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ è un anello commutativo con unità.
6. *Inverso moltiplicativo:* per ogni $z = (x, y) \neq (0, 0)$ esiste l'inverso

   $$z^{-1} = \left(\frac{x}{x^2 + y^2},\ -\frac{y}{x^2 + y^2} \right).$$

   Infatti

   $$(x, y) \cdot \left(\frac{x}{x^2 + y^2},\ \frac{-y}{x^2 + y^2} \right) = \left(\frac{x^2}{x^2 + y^2} - \frac{y(-y)}{x^2 + y^2},\ \frac{x(-y)}{x^2 + y^2} + \frac{y\,x}{x^2 + y^2} \right) = (1, 0) = 1.$$

Dunque $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ è un *campo*.

1.2 Scrittura $a + ib$

Per semplicità scriviamo $(1, 0) = 1$ e $(0, 1) = i$ (nuovo simbolo, *unità immaginaria*). Allora

$$(x, y) = (x, 0) + (0, y) = x\,(1, 0) + y\,(0, 1) = x + yi.$$

I numeri $(x, 0)$ sono i numeri reali: $(x_1, 0) + (x_2, 0) = (x_1 + x_2, 0)$ e $(x_1, 0) \cdot (x_2, 0) = (x_1 x_2, 0)$; quindi $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$.

Osservazione. $i^2 = i \cdot i = (0,1) \cdot (0,1) = (-1,0) = -(1,0) = -1$. Anche $(-i)^2 = (-i)(-i) = (0,-1)(0,-1) = (-1,0) = -1$.

L'equazione $x^2 + 1 = 0$ con $x \in \mathbb{R}$ non ha soluzioni. L'equazione $z^2 + 1 = 0$ con $z \in \mathbb{C}$, cioè $z^2 = -1$, ha soluzioni $z_1 = i$, $z_2 = -i$.

Esempio (Equazione di secondo grado su $\mathbb{C}$)**.**

$$z^2 - 2z + 10 = 0, \qquad z_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 40}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{-36}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{36 \cdot (-1)}}{2} = \frac{2 \pm 6\sqrt{-1}}{2},$$

cioè $z_1 = \dfrac{2 + 6i}{2} = 1 + 3i$ e $z_2 = \dfrac{2 - 6i}{2} = 1 - 3i$.

Possiamo scrivere i numeri complessi in questo modo: $z = a + ib$, $w = c + id$ con $a, b, c, d \in \mathbb{R}$; $a = a(1,0)$ è la *parte reale*, $b = b(0,1)$ la *parte immaginaria*. Allora

$$z + w = (a + c) + i(b + d),$$

$$z \cdot w = (a + ib)(c + id) = ac + iad + ibc + i^2 bd = ac - bd + (ad + bc)\, i,$$

dove si è usato $i^2 = -1$.

2 Riepilogo di esempi di strutture

- $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, +)$: semigruppo (non monoide).
- $(\mathbb{N}, +)$: monoide (non gruppo).
- $(\mathbb{Z}, +)$: gruppo abeliano.
- $(2\mathbb{Z}, +, \cdot)$: anello commutativo non unitario.
- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$: anello unitario commutativo (non campo).
- $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$: campi; anche $(\mathbb{Z}_2, +, \cdot)$ è un campo.